ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие сведения

Объект — двухэтажный индивидуальный жилой дом общей площадью 428,7 м² (в том числе гараж 52,9 м²) и отдельно стоящая одноэтажная баня площадью 101,8 м² на участке с кадастровым номером 50:08:0050209:1600, Московская область.

Настоящие материалы содержат принципиальные решения по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК): тепловые нагрузки, источник теплоснабжения, системы отопления, горячего водоснабжения (в части теплоснабжения бойлеров), вентиляции и кондиционирования, зоны подшивки потолков для прокладки воздуховодов. После согласования решений разрабатывается рабочая документация.

Исходные данные:

- эскизный проект АР, Альбом 2 — дом и баня (24.07.2026), модели Revit дома и бани;
- опросный лист ОВиК, заполненный Заказчиком;
- ответы Заказчика от 18.10.2026: отопление бани от котла дома трубой Uponor Ecoflex Quattro, шкаф с двумя гребёнками в с/у бани, отдельный бойлер косвенного нагрева в бане; кондиционирование бани не требуется; вентиляция бани — естественная, через окна; окна — двухкамерный стеклопакет с i-стеклом, R = 0,68 м²·°С/Вт, наружные двери — R не менее 0,8 м²·°С/Вт; проживают 3 человека, гостей — до 4; ГВС — бойлер косвенного нагрева, 60 °С.

Нормативная база: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Состав материалов: настоящая пояснительная записка и листы ЭП-ОВ: 1 — план 1 этажа дома, отопление; 2 — план 2 этажа дома, отопление; 3, 4 — планы 1 и 2 этажей, вентиляция и кондиционирование, зоны подшивки потолков; 5 — баня, отопление и вентиляция; 6 — принципиальная схема теплоснабжения; 7 — ситуационная схема (теплотрасса дом — баня, наружные блоки).

2 Расчётные параметры

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2025. Пункта Истра в своде нет; для холодного периода принят ближайший загородный пункт — Можайск (для Москвы значения мягче на 2 °С из-за городской застройки), для тёплого — Москва. В обоих случаях взято более жёсткое значение.

Таблица 1 — Климатические параметры

Параметр	Значение	Источник
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92)	–25 °C	табл. 5.1, Можайск
Отопительный период (t ≤ 8 °C): продолжительность / средняя температура	208 сут / –2,0 °C	табл. 5.1, Можайск
Тёплый период, параметры Б: температура / энтальпия	26 °C / 57,8 кДж/кг	табл. 6.1, 16.2, Москва

Температура внутреннего воздуха в жилых помещениях принята 23 °C по требованию Заказчика (опросный лист: 23–24 °C; оптимальная по ГОСТ 30494-2011 — 20–22 °C). Остальные помещения — по таблице 2.

Таблица 2 — Расчётные температуры внутреннего воздуха

Помещения	tв, °C
Жилые комнаты, кабинет, гостиная, бильярдная, комната отдыха бани	23
Прихожие, холлы, галерея, тамбуры при входе	22
Санузлы, помывочная бани	25
Раздевалка бани	24
Гардеробная, тамбур у топочной	20
Кладовая	18
Топочная	15
Гараж (дежурное отопление)	10

Приведённые сопротивления теплопередаче ограждений приняты по составу конструкций из опросного листа и данным Заказчика (таблица 3). Соответствие требованиям тепловой защиты подтверждается в разделе АР.

Таблица 3 — Ограждающие конструкции

Ограждение	Состав	R, м²·°C/Вт
Наружная стена	штукатурка 20 + газобетон D400 400 мм (λБ = 0,117) + штукатурка 20; r = 0,90	3,26
Покрытие	ж/б плита + минвата Rockwool Руф Баттс 200 мм	4,88
Пол по грунту 1 этажа и бани	ЭППС 100 мм + стяжка 100 мм; расчёт по зонам	R зоны + 2,94
Окна	двухкамерный стеклопакет с i-стеклом	0,68
Наружные двери	по данным Заказчика	0,80
Ворота гаража	секционные утеплённые (принято)	0,50

3 Тепловые нагрузки

Теплопотери определены по помещениям: через наружные ограждения с добавками на ориентацию (СЗ, СВ — 10 %, ЮВ — 5 %; ориентация — по листу «Привязка дома и бани на участке») и на угловые помещения, через пол по грунту — по зонам; на нагрев инфильтрующегося воздуха — 0,3 обмена в час для помещений с окнами (в доме работает сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция, приточный воздух подаётся подогретым). В бане и топочной учтён нагрев вентиляционного воздуха. Результаты — в таблице 4.

Таблица 4 — Теплопотери помещений при –25 °C и покрытие тёплым полом

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
Дом, 1 этаж									
1.2	Прихожая	15,52	22	514	440	954	1001	0	ТП
1.3	Тамбур	11,07	22	402	0	402	714	0	ТП

Продолжение таблицы

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
1.4	С/у	4,46	25	88	0	88	216	0	ТП
1.5	Гараж	52,90	10	2622	1116	3739	6171	0	ТП (дежурный)
1.6	Топочная	18,20	15	1041	2524	3565	2515	1050	ТП + радиатор
1.7	Тамбур	5,66	20	104	0	104	481	0	ТП
1.8	Кладовая	6,96	18	233	0	233	738	0	ТП
1.9	Лестница-холл	23,90	22	1224	406	1630	1541	89	ТП
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,78	23	6245	2396	8641	2737	5904	ТП + внутрипольные конвекторы
1.11	Бильярдная	33,92	23	1929	589	2518	1629	889	ТП + внутрипольные конвекторы
Дом, 2 этаж									
2.1	Лестница-холл	25,11	22	1227	409	1636	—	1636	радиатор
2.2	Галерея	13,34	22	396	217	613	—	613	радиатор
2.3	Спальня	19,40	23	1248	323	1571	—	1571	радиатор
2.4	Кабинет	18,43	23	863	307	1169	—	1169	радиатор
2.5	Спальня	19,40	23	1289	323	1611	—	1611	радиатор
2.6	Гардеробная	13,20	20	477	137	614	—	614	радиатор
2.7	Спальня	18,20	23	1398	303	1701	—	1701	конвектор в полу
2.8	С/у	9,20	25	740	0	740	445	295	ТП + полотенцесушитель
2.9	С/у	6,67	25	402	0	402	322	80	ТП + полотенцесушитель
Баня									
2	Прихожая	6,30	22	533	236	769	406	363	ТП
3	С/у	4,57	25	527	419	946	221	725	ТП
4	Раздевалка	5,49	24	260	246	506	216	290	ТП
5	Спальня	12,75	23	885	643	1528	—	1528	радиатор
6	Комната отдыха	21,42	23	1762	804	2566	891	1675	ТП + внутрипольный конвектор с вентилятором
7	Помывочная	22,16	25	2156	1005	3161	1071	2090	ТП

В графе «ТП» — предельная теплоотдача тёплого пола при температуре поверхности не выше 29 °C в жилых помещениях и 33 °C в санузлах (q = 8,92·(tп – tв)^1,1) с учётом площади под мебелью и сантехникой; в графе «Прибор» — нагрузка, которую должны покрыть конвекторы, радиаторы или полотенцесушители.

Таблица 5 — Сводные тепловые нагрузки

Потребитель	Нагрузка, кВт
Отопление дома (без гаража)	28,2
Дежурное отопление гаража (+10 °C)	3,7
Отопление бани	9,5
Догрев приточного воздуха П1 (после рекуператора)	1,6
Итого на отопление и вентиляцию	**43,0**
ГВС дома: загрузка бойлера 300 л (с приоритетом)	≈28
ГВС бани: загрузка бойлера 200 л (с приоритетом)	≈20
Нагрев джакузи в бане: теплообменник ТО-Д (низший приоритет)	≈20

4 Источник теплоснабжения

Источник — газовая котельная в топочной 1.6 дома (18,2 м², наружная дверь и окно). Расчётная нагрузка с запасом 10 % на прогрев и потери трубопроводов — 47,3 кВт; ГВС загружается с приоритетом и к нагрузке отопления не добавляется. Нагрев джакузи в бане идёт с низшим приоритетом: до –10 °С наружного воздуха мощности котлов хватает на первичный нагрев примерно за 2,9 ч, в сильные морозы он идёт дольше.

Принято (решение Заказчика от 19.10.2026) — каскад из двух настенных конденсационных одноконтурных котлов по 24 кВт с закрытой камерой сгорания:

- при отказе одного котла второй покрывает около 55 % расчётной нагрузки — дом не остывает;
- каскад работает экономично в переходный период и летом (только ГВС), когда нужна мощность 3–5 кВт;
- конденсационный режим даёт наибольший КПД при низкотемпературных тёплых полах;
- для настенных котлов не нужен кирпичный дымоход и отдельный фундамент, топочной площадью 18 м² достаточно с запасом.

Размещение (решение Заказчика): котлы — у стены с кладовой 1.8 рядом с шахтой дымоходов, гидрострелка с распределительным коллектором — на северной стене топочной.

Резервный источник (уточнение Заказчика) — пеллетный котёл ПК около 50 кВт с автоматической подачей топлива из бункера 300–500 л, подключённый к гидрострелке параллельно газовым котлам. Мощность — на полный резерв: при отключении газа он покрывает расчётную нагрузку при –25 °С (дом, гараж, баня, калорифер П1) и загрузку бойлеров. Обвязка — насос котлового контура, клапан подмеса (обратная вода в котле не ниже 55 °С — защита от конденсата и смолы), группа безопасности по паспорту котла. Размещение пеллетного котла в одной топочной с газовыми подтверждается проектом газоснабжения.

Максимальный часовой расход газа котельной — около 5,4 м³/ч (теплота сгорания 33,5 МДж/м³); с газовой плитой (если будет) — около 6,6 м³/ч. Это значение указывается в заявке на ТУ на газоснабжение.

Дымоходы — в шахте Ш-2 выше кровли (решение Заказчика): шахта проходит через гардеробную 2.6, на 1 этаже — угол кладовой 1.8 у стены топочной. У каждого котла свой дымоход: пеллетный — утеплённый из нержавеющей стали Ø150–180 мм по паспорту, с ревизией и сбором конденсата внизу; газовые — два Ø80 или каскадный Ø110–125 с обратными клапанами, из нержавеющей стали (полипропиленовые рассчитаны до 120 °С и рядом с дымоходом пеллетного котла допустимы только за негорючей перегородкой). Воздух на горение котлы берут из топочной (не из шахты), на фасад дымоходы не выводятся. Шахта — из негорючих материалов, около 0,8×0,8 м в свету (с каналом выброса П1), с люком для чистки внизу; отступы от горючих конструкций и высота оголовков — по СП 7.13130 и СП 402.1325800 на стадии Р. Вентиляция топочной — вытяжка три обмена в час (около 190 м³/ч) отдельным каналом в шахте, приток — решётка в наружной стене с учётом воздуха на горение всех котлов.

5 Отопление

Система — двухтрубная, лучевая (коллекторная) с прокладкой трубопроводов в стяжке пола, трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa (опросный лист). Параметры: радиаторы и конвекторы — 70/55 °С, тёплые полы — 45/35 °С через смесительные узлы. От распределительного коллектора котельной — отдельные контуры с насосами: бойлер ГВС, радиаторы 2 этажа, конвекторы 1 этажа, тёплые полы 1 этажа и гаража, калорифер П1, баня (лист 6).

1 этаж — водяной тёплый пол во всех помещениях (опросный лист). В гостиной 1.10 и бильярдной 1.11 тёплый пол дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления: в гостиной тёплый пол покрывает только 31 % теплопотерь (8,6 кВт) из-за второго света и 45 м² остекления; конвекторы (5 шт., ≈5,9 кВт) отсекают холодный поток от витражей. Гараж — тёплый пол в дежурном режиме +10 °С. Коллекторные шкафы 1 этажа — КШ-1, КШ-2 в тамбуре 1.7 у простенков (тамбур проходной, проёмы во всех стенах; центр этажа, рядом с котельной) и КШ-3 в топочной (лист 1).

2 этаж — стальные панельные радиаторы под окнами спален и кабинета (низкие, h = 300 мм: подоконник около 450 мм), напольные конвекторы у остекления в пол (холл 2.1, галерея 2.2, спальня 2.7), тёплый пол и полотенцесушители в санузлах 2.8, 2.9. Коллекторный шкаф КШ-4 — в гардеробной 2.6, стояки — в углу кладовой 1.8 (лист 2).

Автоматика уровня «Люкс» (выбор Заказчика): каскадный контроллер котельной с погодозависимым регулированием, раздельное управление каждым контуром, комнатные датчики температуры и сервоприводы на коллекторах во всех помещениях, недельные программы, управление со смартфона, аварийные уведомления, интеграция в систему «умный дом» (Modbus или аналогичный протокол). Тёплый пол в спальнях не предусматривается.

6 Горячее водоснабжение

Расход горячей воды в час наибольшего потребления (ванна 180 л, два душа по 8 минут, кухня; вода 40 °С) — около 212 л в пересчёте на 60 °С. Принят бойлер косвенного нагрева 300 л со змеевиком около 28 кВт: запас покрывает пик с учётом гостей (до 7 человек), восстановление — около 40 минут. Предусматривается циркуляционный трубопровод ГВС (санузлы 2 этажа удалены от топочной). Подключение водоразбора и циркуляции — раздел ВК.

Баня — собственный бойлер косвенного нагрева 200 л (пик около 185 л при 60 °С: после парной четыре душа по 8 минут и умывальники), загрузка — от теплотрассы через зональный клапан с приоритетом. Место бойлера — выгородка глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика), модель узкая, диаметром 520 мм; высоту выбранной модели сверить с выгородкой и оставить доступ к группе безопасности. Купель 1,5 м³ наполняется холодной водой (ответ Заказчика) и на ГВС не влияет; джакузи 1,8 м³ наполняется холодной водой и нагревается теплообменником (раздел 7).

7 Теплоснабжение бани

Баня подключается к котельной дома отдельным контуром (решение Заказчика). Труба — Uponor Ecoflex Quattro (две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; типоразмер — по каталогу производителя), прокладка в грунте на глубине не менее 0,8 м, длина около 15 м, ввод — через гильзы с уплотнением в топочную дома и в с/у бани (лист 7). Расчётный расход — до 1,7 м³/ч (отопление бани и нагрев джакузи; загрузка бойлера идёт с приоритетом и с джакузи не совпадает), скорость в трубе 32×2,9 — до 0,9 м/с. Санитарные трубы при отдельном бойлере для ГВС не нужны; по ним можно подать ХВС — по согласованию с разделом ВК.

В с/у бани — шкаф КШ-Б: прямая гребёнка (радиатор спальни, конвекторы, полотенцесушители) и смесительный узел тёплого пола (помывочная, с/у, раздевалка, прихожая, комната отдыха). Комната отдыха — внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна и тёплый пол по всей площади (решение Заказчика). В помывочной тёплый пол покрывает около трети теплопотерь; вдоль окна О-2 у купели — внутрипольный конвектор Кв-б3 с вентилятором 12 В во влагозащищённом исполнении; вдоль остекления за джакузи конвектор не помещается — там нужен стеклопакет с тёплой дистанционной рамкой. Парная отапливается печью-каменкой. Теплопотери бани — 9,5 кВт (лист 5).

Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С — пластинчатым теплообменником ТО-Д около 20 кВт от прямой гребёнки КШ-Б, по таймеру и с низшим приоритетом; первичный нагрев — около 59 кВт·ч, примерно 2,9 ч. Летом — штатный ТЭН джакузи. Подключение к контуру фильтрации — по паспорту джакузи (раздел ВК); вне использования — термокрышка.

8 Вентиляция

Дом — приточно-вытяжная установка П1 с роторным рекуператором (выбор Заказчика — вариант 12.3 опросного листа). Роторный рекуператор выбран потому, что работает без электрического преднагрева при расчётной температуре и возвращает часть влаги в приточный воздух — это снижает пересушивание воздуха зимой (Заказчик предполагает отдельные увлажнители). Эффективность 80 %: после рекуператора воздух около 12,6 °С, догрев до +20 °С — водяной калорифер от котельной. Производительность по расчёту — 630 м³/ч, установка подбирается на 700–800 м³/ч с запасом на режим усиленной вентиляции.

Место П1 — топочная 1.6, под потолком у южной стены (решение Заказчика: гардеробную 2.6 занимает шахта дымоходов). Воздухозабор — решётка в восточной стене топочной между дверью и окном (место — с архитектором), выброс — отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли, с разносом от оголовков дымоходов. Магистрали 1 этажа — в подшивке тамбура 1.7 и холла 1.9. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком (около 1,2×0,45 м; дверь в спальню 2.7 открывается свободно). Спальни 2.3–2.5 и 2.7 — без подшивки потолков: подача кондиционера вместе со свежим воздухом и возврат — щелевыми решётками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решётке до 2 м/с. Обратная решётка — рециркуляция кондиционера, а не вытяжка: свежий воздух от П1 подаётся круглый год, в том числе зимой при выключенном кондиционере, а из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решётка — в задание АР) в галерею и холл и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света; приток и вытяжка уравновешены по дому в целом (таблица 6). Приток подаётся в жилые комнаты, гостиную и бильярдную, вытяжка — из санузлов, кухни, гардеробных, кладовой и из верхней зоны второго света (таблица 6). Нормы воздухообмена — СП 55.13330.2016, СП 54.13330.2022: в жилых — 30 м³/ч на человека, из совмещённого санузла — не менее 50 м³/ч (принято 50–75), из кухни с электроплитой — не менее 60 м³/ч.

Таблица 6 — Воздушный баланс системы П1

№	Помещение	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч
Приток			
1.10	Кухня-гостиная	210	
1.11	Бильярдная	120	
1.2	Прихожая	30	
2.3	Спальня	60	
2.4	Кабинет	60	
2.5	Спальня	60	
2.7	Спальня	60	
2.2	Галерея	30	
Вытяжка			
1.10	Кухня (общая вытяжка, без зонта)		90
1.10	Верхняя зона второго света		120
1.4	С/у		50
1.8	Кладовая		30

Продолжение таблицы

№	Помещение	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч
1.3	Тамбур (гардероб)		40
2.8	С/у		75
2.9	С/у		75
2.6	Гардеробная		60
2.1	Лестница-холл		90
	Итого	**630**	**630**

Кухня (ответ Заказчика): зонт только над плитой, с выбросом наружу, 500–600 м³/ч; над островом вытяжки нет. Кухня под вторым светом, поэтому воздуховод Ø150 идёт в коробе над верхними шкафами к наружной стене по оси Д (около 1,6 м); выброс — решёткой с обратным клапаном, в стороне от террасы (место — с архитектором). Компенсация — клапан КК Ø200 с электроприводом, сблокированный с зонтом, и усиленный приток П1. Гараж — естественная вентиляция (приточная решётка внизу, вытяжная вверху противоположной стены). Топочная — раздел 4. Баня — естественная вентиляция через окна (решение Заказчика). Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вытяжной вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у — вентилятор 50–100 м³/ч с таймером; без них в помывочной будут сырость и конденсат на остеклении. Парная — по паспорту печи.

9 Кондиционирование

Кондиционируются все жилые комнаты, гостиная и бильярдная (опросный лист), система — канальная (выбор Заказчика). Принята двухтрубная мини-VRF система: один наружный блок и канальные внутренние блоки в каждом помещении, у каждого помещения — своё управление. Теплопоступления — таблица 7 (солнечная радиация через остекление с i-стеклом и светлыми шторами, люди, освещение, оборудование).

Таблица 7 — Теплопоступления и внутренние блоки

№	Помещение	S, м²	Остекл., м²	Солнце, Вт	Q, Вт	Блок, кВт
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,8	45,0	7488	10778	К-1, К-2 по 5,6
1.11	Бильярдная	33,9	12,6	2117	3230	К-3 3,6
2.3	Спальня	19,4	7,5	1260	1931	К-4 2,8
2.4	Кабинет	18,4	7,5	1260	2168	К-5 2,8
2.5	Спальня	19,4	7,5	1260	1934	К-6 2,8
2.7	Спальня	18,2	9,0	1440	2109	К-7 2,8
	Итого				**22150**	**26,0**

Пиковые нагрузки помещений не совпадают по времени (юго-восточные спальни — утром, гостиная с северо-западным остеклением — вечером), поэтому наружный блок принят около 22 кВт (коэффициент подключения около 115 %). Наружный блок — на опорной раме у северо-восточного фасада гаража (вариант — на кровле), фреонопроводы — через гараж, тамбур 1.7 и шахту Ш-1. Дренаж — в канализацию через сифоны (раздел ВК). Гостиная со вторым светом обслуживается двумя блоками из подшивки под галереей 2.2: щелевые диффузоры направляют воздух к остеклению.

10 Зоны подшивки потолков

Для воздуховодов, канальных блоков и фреонопроводов нужны подшивки потолков в зонах, показанных на листах 3 и 4. Глубина задана от низа плиты перекрытия; отметки низа подшивки — при низе плиты около +3,65 на 1 этаже и +7,55 на 2 этаже (по разрезам АР15, АР16 модели) и уточняются после раздела КР. Подшивки 1 этажа не опускаются ниже верха окон (+3,00), на 2 этаже не заходят на окна высотой 3,0 м; в спальнях 2.3–2.5 и 2.7 подшивок нет. В остальных помещениях потолок — по низу плиты.

Таблица 8 — Зоны подшивки потолков

Зона	Помещение и что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	Под галереей 2.2 в гостиной 1.10: К-1, К-2, магистраль Ø250, щелевые диффузоры	350	+3,30
П-2	Холл 1.9 (южная часть): магистрали притока и вытяжки, фреон	300	+3,35
П-3	Тамбур 1.7: магистрали от П1, стояки в шахту Ш-1	350	+3,30
П-4	Бильярдная 1.11, полоса 1,2 м у северной стены: К-3, диффузоры	350	+3,30
П-5	С/у 1.4, тамбур 1.3: вытяжка, приток в прихожую	300	+3,35
П-6	Гардеробная 2.6: К-7, магистрали, шахта Ш-1 у южной стены	400	+7,15
П-7	Холл 2.1 (южная часть): К-6, магистрали, фреон	350	+7,20
П-8	Галерея 2.2: К-4, К-5, магистраль Ø200	400	+7,15
П-9	С/у 2.8, 2.9: вытяжка (отметка по АР)	—	по АР

11 Нагрузки для технических условий

Таблица 9 — Нагрузки инженерных систем ОВиК

Потребитель	Значение
Газ	
Котлы К1, К2 (2×24 кВт)	5,4 м³/ч
С газовой плитой (если предусматривается)	≈6,6 м³/ч
Электроэнергия (ОВиК)	
Наружный блок кондиционирования (лето)	≈6,5 кВт, 380 В
Приточно-вытяжная установка П1	≈0,8 кВт
Насосы, автоматика, вентиляторы конвекторов	≈0,8 кВт
Пеллетный котёл: автоматика, вентилятор, розжиг	≈0,5 кВт
Максимум (летом, с кондиционированием)	**≈8 кВт**

12 Открытые вопросы и принятые допущения

Ответы Заказчика от 19.10.2026 (вытяжка только над плитой с выбросом наружу; купель — холодная вода, джакузи 1,8 м³ — с подогревом; гараж +10 °C; резерв — пеллетный котёл, дымоходы — в шахте через гардеробную 2.6; котлы — каскад двух настенных по 24 кВт; П1 — в топочной, воздуховоды на 2 этаж — через шахту в указанной зоне гардеробной; в спальнях — щелевые решётки в стенах без подшивки потолков; бойлер бани — узкий, в выгородке с/у) учтены в разделах 4, 6–10.

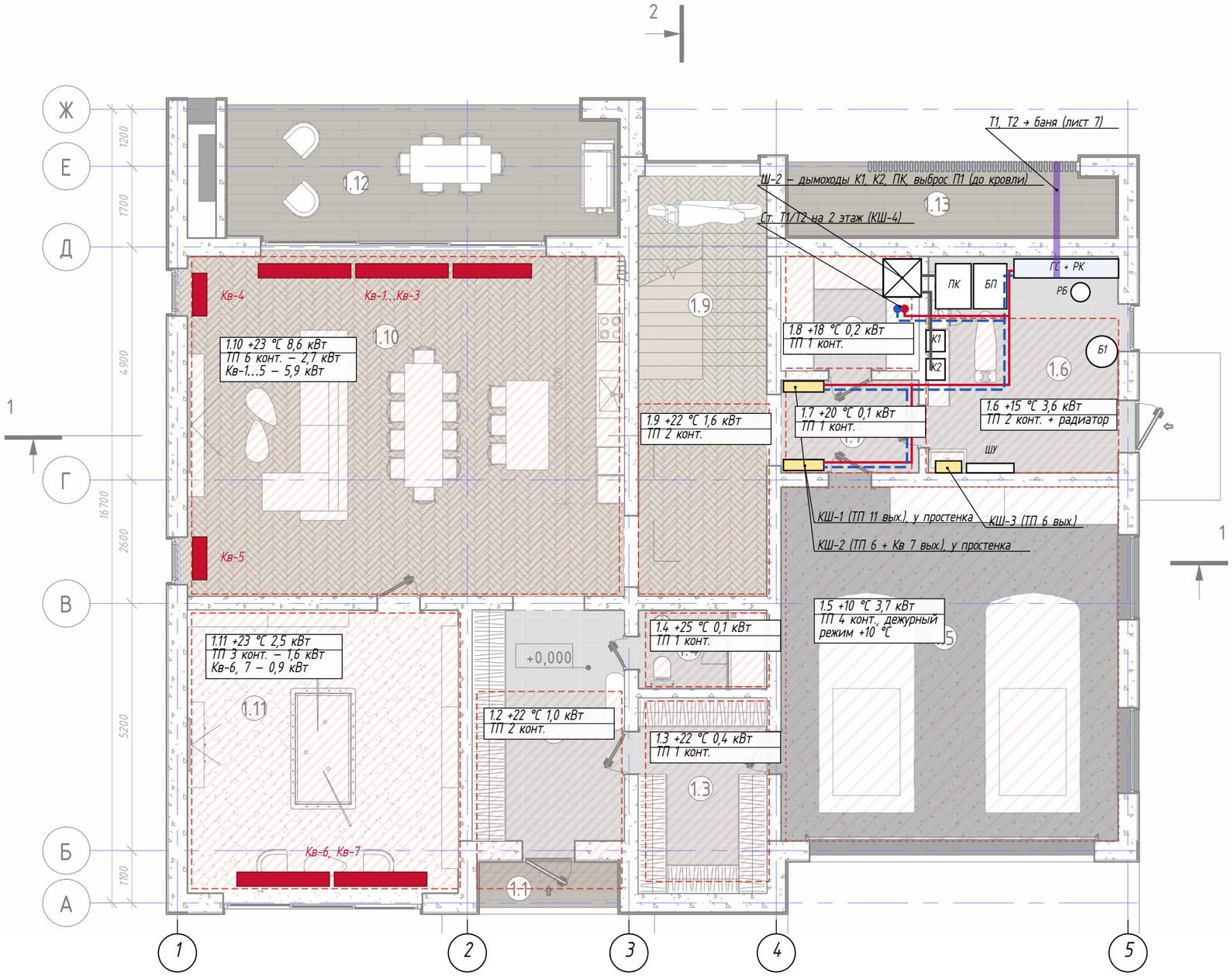
Вопросы к архитектору:

- Шахты: Ш-1 около 1,2×0,45 м у южной стены гардеробной 2.6 (воздуховоды на 2 этаж), Ш-2 около 0,8×0,8 м в углу кладовой 1.8 и гардеробной 2.6 (дымоходы, вытяжка топочной, выброс П1); решётка воздухозабора П1 — в восточной стене топочной; стиральную зону у западной стены топочной увязать с котлами.
- Отметки: по геометрии разрезов АР15, АР16 высота 1 этажа до низа плиты около 3,6 м, пол 2 этажа 200 мм, плита около 200 мм (пол 2 этажа около +4,05), высота 2 этажа около 3,5 м; уровень 2 на разрезах подписан +3,450 — подтвердить отметки.
- Наружный блок кондиционирования — на земле у северо-восточной стены гаража (предлагается) или на кровле.

Принято до получения данных:

- ТУ на газо- и электроснабжение запрошены Заказчиком. Если газа не будет, основным источником становится пеллетный котёл; решения по отоплению, ГВС и бане не меняются.
- Полотенцесушители — водяные от отопления (в межсезонье — с ТЭНом).
- Трассы воздуховодов и проходы через конструкции уточняются с архитектором на стадии Р.

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Водяной теплый пол (ТП), петли PE-Xa 16×2,0 от коллектора
- ТП гаража – дежурный режим +10 °С
- Внутрипольный конвектор с вентилятором (Кв)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий трубопровод отопления
- Т2 – обратный трубопровод отопления
- Теплотрасса в баню (предизолированная труба)

Обозн.	Оборудование топочной 1.6
К1, К2	Котлы газовые настенные конденсационные одноконтурные, каскад 2×24 кВт
ПК, БП	Котел пеллетный резервный ≈50 кВт и бункер пеллет 300–500 л
Ш-2	Шахта ≈0,8×0,8 м (кладовая 1.8, гардеробная 2.6): дымоходы, вытяжка топочной, выброс П1 – выше кровли
П1	Приточно-вытяжная установка ≈700 м³/ч – под потолком у южной стены (лист 3)
ГС + РК	Гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами
Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л (ГВС дома)
РБ	Расширительные баки отопления и ГВС
ШУ	Шкаф автоматики котельной

Примечания

1. Подложка – АР, Альбом 2, лист 4 (24.07.2026). Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Весь 1 этаж – водяной теплый пол. В гостиной и бильярдной ТП дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления (выбор Заказчика).
3. Разводка от коллекторов – лучевая, в стяжке пола; температура пола в жилых не выше 29 °С, в санузлах – до 33 °С.
4. Котельная: газ (основной) + пеллетный котел (резерв). Помещение 1.6 – с наружной дверью и окном; дымоходы К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 выше кровли.
5. Число контуров ТП, длины конвекторов уточняются на стадии Р.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

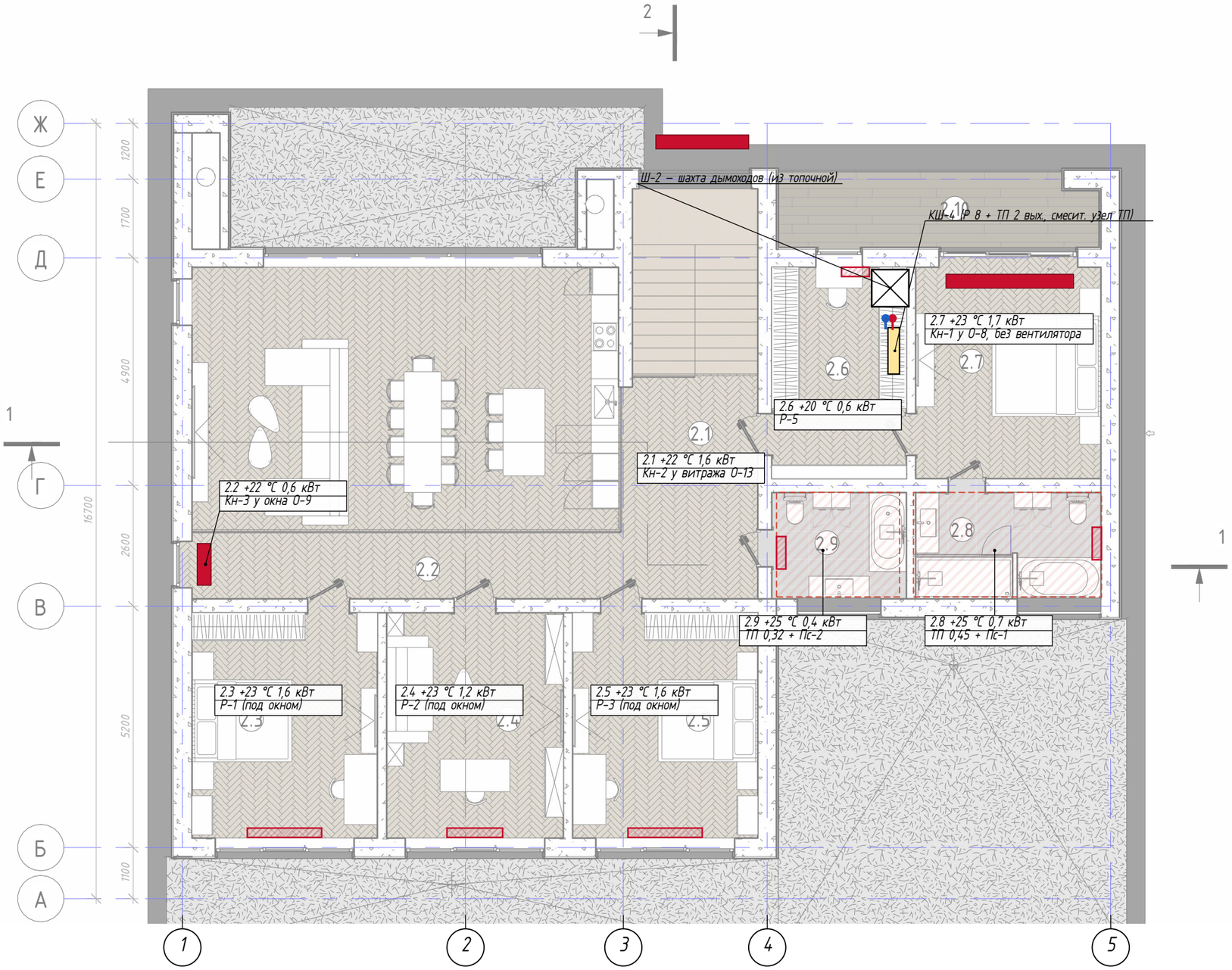
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
	ЭП	1	7
План 1 этажа дома. Отопление			

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Напольный конвектор у остекления в пол (Кн)
- Водяной теплый пол санузлов (ЭППС 50 + стяжка 100)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий стояк
- Т2 – обратный стояк

Прибор	Q, кВт	Тип (предварительно)
Р-1	1,6	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Р-2	1,2	тип 33, h=300, L≈1,2 м
Р-3	1,6	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Кн-1	1,7	напольный без вент., L≈2,8 м, глуб. ≤150 мм
Кн-2	1,6	напольный, L≈2,0 м
Кн-3	0,6	напольный, L≈1,0 м
Р-5	0,6	тип 22, h=500, L≈0,6 м
Пс-1, 2	0,3/0,1	полотенцесушители

Примечания

1. Приборы 2 этажа – стальные панельные радиаторы под окнами О-6 (подоконник ≈450 мм – низкие, h=300) и напольные конвекторы у остекления в пол (выбор Заказчика).
2. Санузлы 2.8, 2.9 – теплый пол от смесительного узла КШ-4 и полотенцесушители: водяные от отопления или от циркуляции ГВС (раздел ВК) – по выбору.
3. Подводки от КШ-4 – лучевые, в стяжке; расчетные параметры приборов 70/55 °С.
4. Ярлык: номер, температура, теплопотери при −25 °С.

Взам. инв. №

Подп. и дата

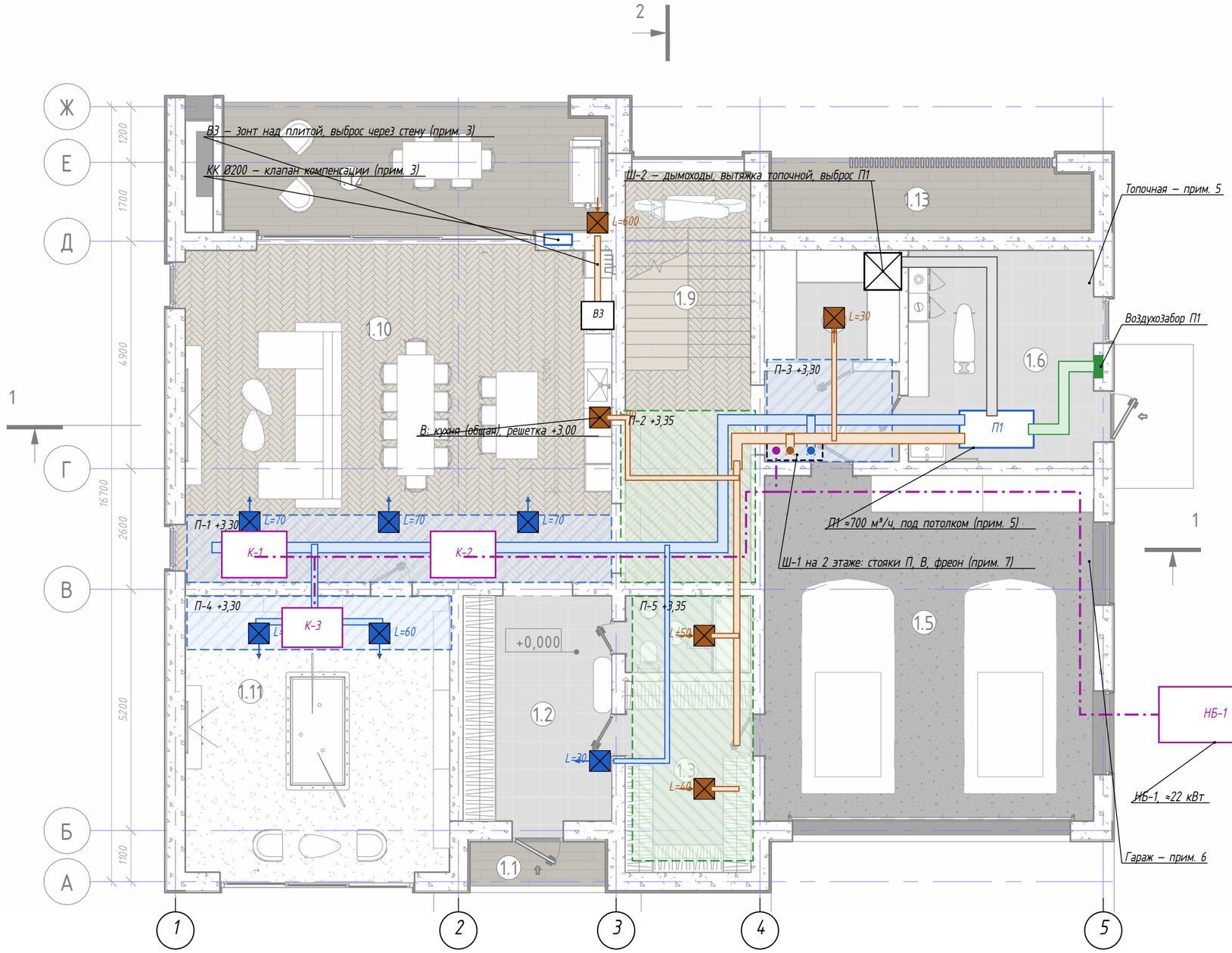
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	2	7
Н.контр.						План 2 этажа дома. Отопление			
Утв.									

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — Приточно-вытяжная установка П1 с рекуперацией
- Приточный воздуховод от П1 (Ø – на листе)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Стояки П и В на 2 этаж (шахта Ш-1)
- Приточная решетка/диффузор, L – м³/ч
- Вытяжная решетка, L – м³/ч
- K — Внутренний канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта (Ш-1 – на 2 этаже, пунктиром)
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка: зона только воздуховодов

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	K-1, K-2 (гостиная), магистраль П Ø250, щелевые диффузоры на север	350	+3,30
П-2	магистраль П Ø250, В Ø160, фреон	300	+3,35
П-3	магистрали П, В от П1, стояки в Ш-1	350	+3,30
П-4	K-3 (бильярдная), П Ø160	350	+3,30
П-5	В от с/у и тамбура, П Ø125 в прихожую	300	+3,35

Примечания

1. Глубина подшивки – от низа плиты; отметки – при низе плиты ≈+3,65 (разрезы АР15, АР16; уточнить по КР). Низ подшивки не ниже верха окон (≈+3,00).
2. Гостиная (второй свет): подача – из подшивки под галереей 2.2 щелевыми диффузорами в сторону остекления; вытяжка – из верхней зоны второго света (лист 4).
3. Кухня (ответ Заказчика): зонт ВЗ только над плитой, над островом вытяжки нет; 500–600 м³/ч, Ø150 в коробе над шкафами к стене по оси Д, выброс с обратным клапаном (место – с архитектором). Компенсация – КК Ø200 с электроприводом, сблокирован с зонтом; П1 – в режим усиленного притока.
4. Воздуховоды – оцинкованная сталь, с шумоглушителями; дренаж блоков – в канализацию через сифон (ВК).
5. Топочная 1.6 (решение Заказчика): П1 – под потолком у южной стены, обслуживание с пола; воздухозабор – решетка в восточной стене между дверью и окном (место – с архитектором), выброс – отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли. Вытяжка топочной – 3 обмена (≈190 м³/ч) отдельным каналом в Ш-2; приток – решетка в наружной стене с учетом воздуха на горение всех котлов; дымоходы – в шахте, на фасад не выводятся.
6. Гараж 1.5: естественная вентиляция – приточная решетка внизу, вытяжная вверху противоположной стены.
7. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком; лист 4); на 1 этаже – в подшивке П-3 тамбура 1.7.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

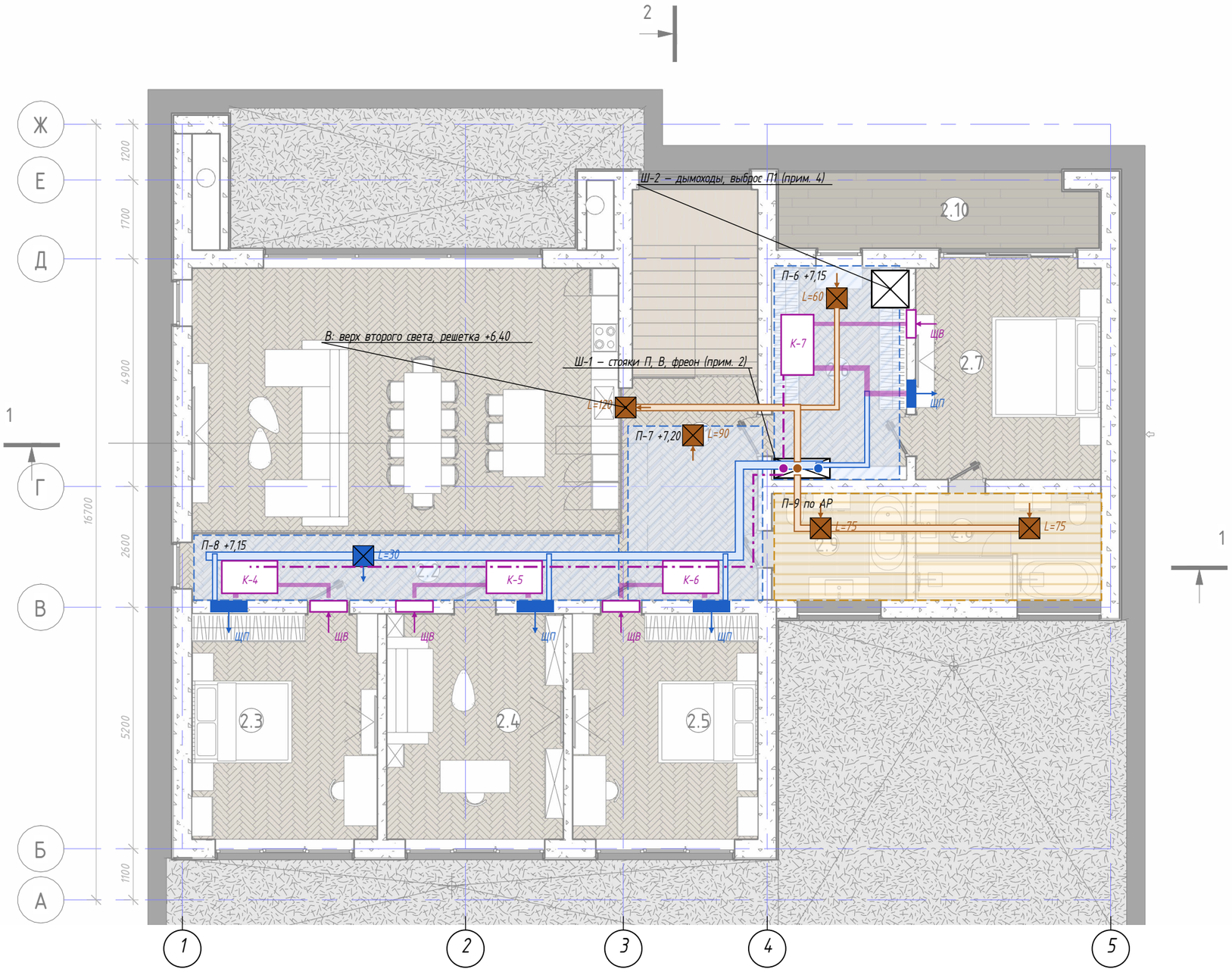
Стадия	Лист	Листов
ЭП	3	7

План 1 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод от П1 (П1 – лист 3)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Стояки П и В с 1 этажа (шахта Ш-1)
- Приточная решетка, L – м³/ч
- Вытяжная решетка, L – м³/ч
- ЩП – щелевая решетка в стене: подача К + свежий воздух
- ЩВ – щелевая решетка в стене: возврат К
- К – Канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка санузлов – по АР

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-6	К-7, магистрали, шахта Ш-1	400	+7,15
П-7	К-6, магистрали П Ø200, В Ø160, фреон	350	+7,20
П-8	К-4, К-5, магистраль П Ø200	400	+7,15
П-9	вытяжка с/у Ø160	–	по АР

Примечания

1. Отметки – при низе плиты покрытия ≈+7,55 (пол 2 этажа ≈+4,05, высота 3,5 м – разрезы АР15, АР16); уточнить по КР. Подшивка на окна не заходит.
2. П1 – в топочной 1.6 (лист 3). Шахта Ш-1 – у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком, ≈1,2×0,45 м (остаток полосы свободен): стояки П и В Ø200 и фреонопроводы. Дверь из 2.6 в спальню 2.7 открывается свободно.
3. Спальни 2.3–2.5 и 2.7 – без подшивки потолков (решение Заказчика): подача кондиционера вместе со свежим воздухом (ЩП) и возврат (ЩВ) – щелевыми решетками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решетке до 2 м/с, ЩП и ЩВ разнесены. ЩВ – рециркуляция кондиционера, не вытяжка: свежий воздух от П1 идет через ЩП круглый год (зимой – при выключенном кондиционере), из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решетка – АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света. Канальные блоки – в подшивке галереи, холла и гардеробной, обслуживание – из коридора. Точные места решеток – по мебели на стадии Р.
4. Ш-2 – шахта ≈0,8×0,8 м в свету: дымоходы котлов, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельными каналами выше кровли.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	4	7
Н.контр.						План 2 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки			
Утв.									

Взам. инв. №

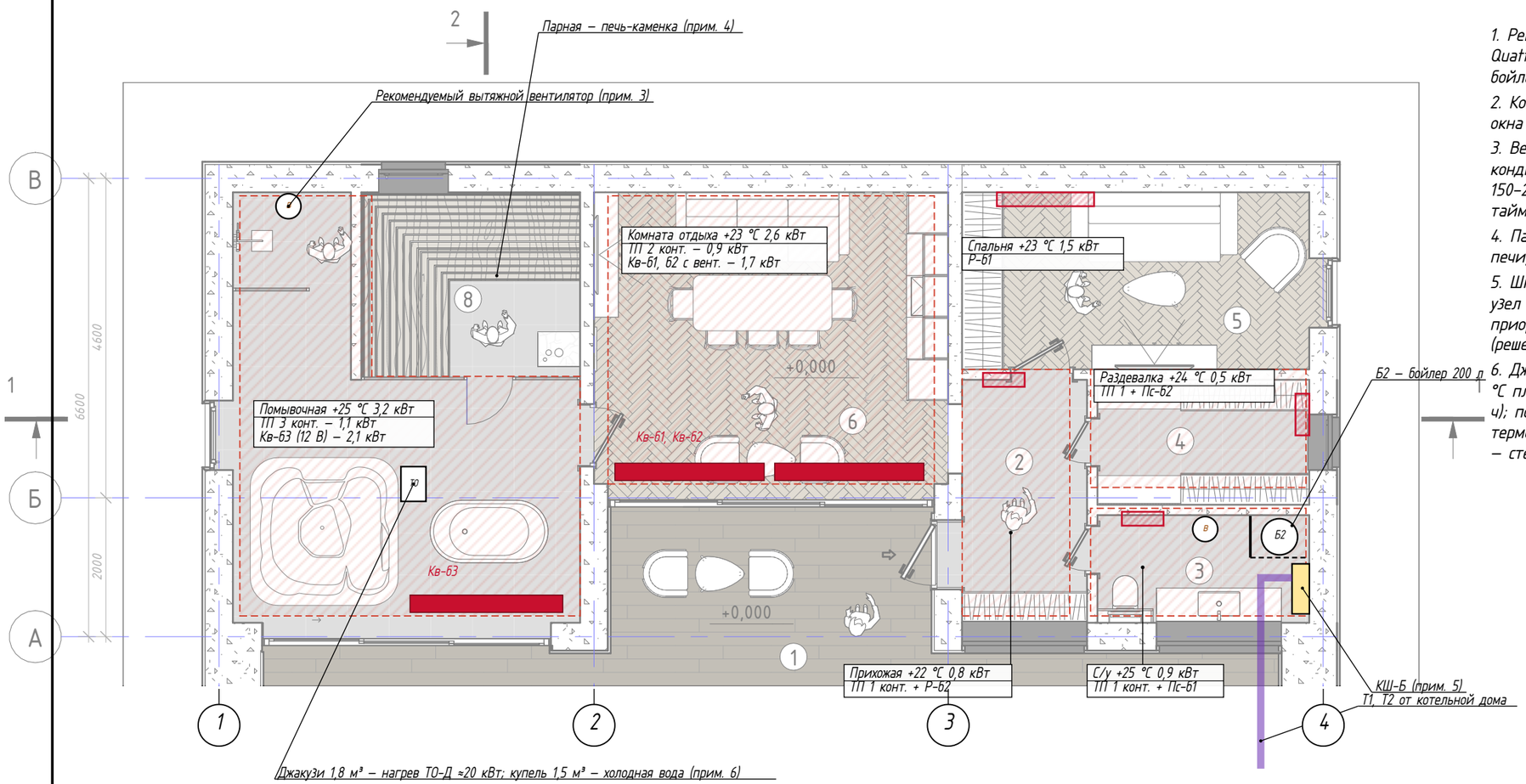
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Баня. План. Отопление и вентиляция. М 1:75



Примечания

1. Решение Заказчика: отопление бани – от котельной дома (Uponor Ecoflex Quattro), в с/у – шкаф с прямой и смесительной гребенками; ГВС – собственный бойлер косвенного нагрева.
2. Комната отдыха: внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна + ТП по всей площади.
3. Вентиляция бани – естественная, через окна (решение Заказчика); кондиционирования нет. Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у – 50–100 м³/ч с таймером: против сырости и конденсата на остеклении.
4. Парная водяным отоплением не обслуживается: печь-каменка; приток – у печи, вытяжка – под потолком с противоположной стороны, по паспорту печи.
5. Шкаф КШ-Б: прямой коллектор 8 вых. (Р-б, Кв-б, Пс-б, ТО-Д), смесительный узел ТП 8 вых. (45/35 °С), загрузка бойлера Б2 через зональный клапан с приоритетом. Б2 – узкий, Ø520 мм, в выгородке глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика).
6. Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С пластинчатым ТО-Д ≈20 кВт от КШ-Б с низшим приоритетом, по таймеру (≈3 ч); подключение к фильтрации – по паспорту (ВК); вне использования – термокрышка. Купель 1,5 м³ – холодная вода. За джакузи конвектор не ставится – стеклопакет с теплой рамкой.

Условные обозначения

- Водяной теплый пол бани
- Внутрипольный конвектор (Кв-б)
- Радиатор / полотенцесушитель
- Коллекторный шкаф КШ-Б
- Предизолированная теплотрасса

Теплопотери бани при -25 °С

Помещение	t, °С	Q, Вт	ТП, Вт	Доп. прибор, Вт
Прихожая	22	769	406	363
С/у	25	946	221	725
Раздевалка	24	506	216	290
Спальня	23	1528	–	1528
Комната отдыха	23	2566	891	1675
Помывочная	25	3161	1071	2090
Итого баня		9476		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

Стадия	Лист	Листов
ЭП	5	7

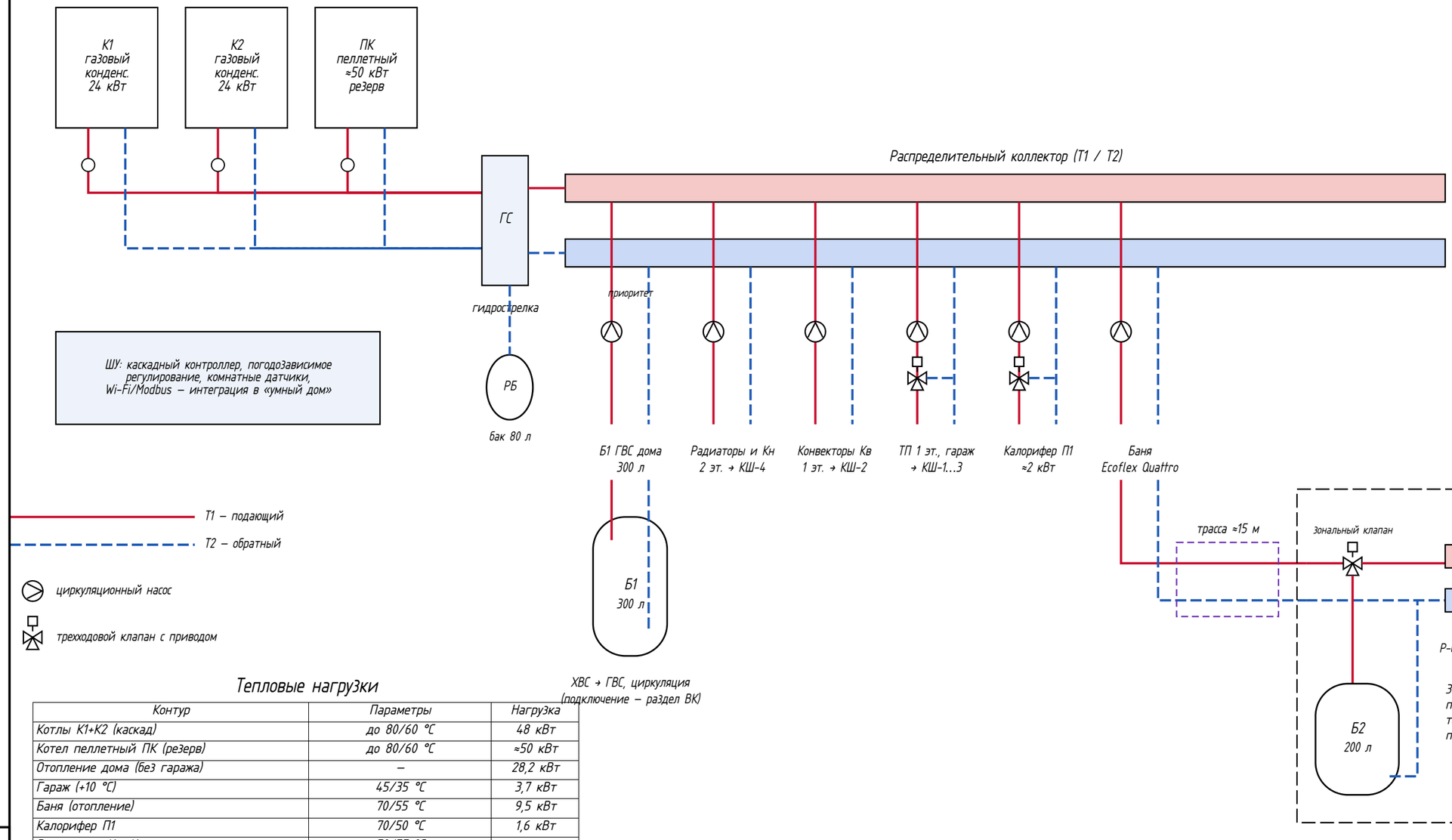
Баня. Отопление и вентиляция

Копировал

Формат А3

Принципиальная схема теплоснабжения дома и бани

Газ — по проекту газоснабжения; дымоходы К1, К2, ПК — раздельные, в шахте Ш-2



Т1 — подающий

Т2 — обратный

циркуляционный насос

трехходовой клапан с приводом

Тепловые нагрузки

Контур	Параметры	Нагрузка
Котлы К1+К2 (каскад)	до 80/60 °С	48 кВт
Котел пеллетный ПК (резерв)	до 80/60 °С	≈50 кВт
Отопление дома (без гаража)	—	28,2 кВт
Гараж (+10 °С)	45/35 °С	3,7 кВт
Баня (отопление)	70/55 °С	9,5 кВт
Калорифер П1	70/50 °С	1,6 кВт
Радиаторы, Кн, Кв	70/55 °С	—
Теплые полы	45/35 °С	—
ГВС дома (Б1 300 л)	приоритет	≈28 кВт
ГВС бани (Б2 200 л)	приоритет	≈20 кВт
Джакузи бани (ТО-Д)	низший приоритет	≈20 кВт

Примечания

1. Схема принципиальная: арматура, фильтры, байпасы, предохранительные группы показываются на стадии Р.
2. Котлы — каскад двух настенных конденсационных (24 кВт): при отказе одного второй покрывает ≈55 % нагрузки. Резерв при отключении газа — пеллетный котел ПК ≈50 кВт на полную нагрузку; обвязка: насос, клапан подмеса (обратка не ниже 55 °С), группа безопасности по паспорту котла.
3. ГВС дома и бани — с приоритетом загрузки бойлеров; температура ГВС 60 °С (данные Заказчика), дезинфекционный нагрев — по программе контроллера.
4. Автоматика уровня «Люкс»: погодозависимое управление контурами, комнатные датчики и приводы на коллекторах, управление со смартфона, интеграция в «умный дом».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия: ЭП	Лист: 6 / Листов: 7
Пров.								
Н.контр.						Принципиальная схема теплоснабжения		
Утв.								

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Ситуационная схема. Теплотрасса дом – баня, наружные блоки. М 1:200



Примечания

1. Подложка – АР, лист «Привязка дома и бани на участке», М 1:200.
2. Граница проекта ОВиК – по наружным стенам дома и бани. Трасса в грунте показана для привязки вводов; земляные работы и основание – по месту.
3. Ввод трубы в здания – через гильзы с уплотнением Uропог (ниже отметки 0,000), в доме – в топочную 1.6, в бане – в с/у (шкаф КШ-Б).
4. Санитарные трубы Quattro при отдельном бойлере бани не используются для ГВС; возможна подача по ним ХВС – согласовать с разделом ВК.
5. Дымоходы котлов К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 (кладовая 1.8, гардеробная 2.6) выше кровли; воздухозабор П1 – решетка в восточной стене топочной.
6. Наружный блок НБ-1 – на опорной раме у северо-восточного фасада гаража (вариант – на кровле).
7. Труба Ecoflex Quattro: две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; глубина заложения – не менее 0,8 м, под проездом – в футляре.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	7	7
Н.контр.						Ситуационная схема			
Утв.									

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3